

Johanna Loyer

Chercheuse post-doctorante en
Cryptologie et Informatique quantique

✉ johanna.loyer@gmail.com
🌐 johanna-loyer.github.io/page-personnelle
🔗 <https://github.com/johanna-loyer>
🆔 0009-0008-4639-7660
📄 Johanna Loyer

*Mes centres d'intérêt concernent la **cryptanalyse** des schémas fondés sur les **réseaux** et les **codes**, par l'analyse d'attaques classiques et **quantiques**. Je m'intéresse en particulier aux transferts entre ces domaines.*

Parcours professionnel

- depuis février 2025 **Post-doctorat**, *Inria Saclay*, Palaiseau, équipe GRACE (UMR 7161) avec Thomas Debris-Alazard
- fév. 2024 – janv. 2025 **Post-doctorat**, *Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)*, Amsterdam (Pays-Bas), Cryptology group avec Léo Ducas
- sept. 2020 – déc. 2023 **Doctorat en Informatique**, *Inria*, Paris, équipe COSMIQ
Titre : *Quantum Cryptanalysis on Lattices and Codes*
sous la direction d'André Chailloux et Nicolas Sendrier

Enseignement

- 2020–2023 **Mission d'enseignement**, *Université de Sorbonne*, Paris
- T.D. Quantum circuits and logic gates, Master 1 Information Quantique (28h)
 - T.D. Quantum information overview, Master 1 Information Quantique (22h)
 - T.P. Programmation Python, Licences 1 (80h)
- juin–août 2025 **Encadrement de stage**, 3 mois, Samuel Godlewski, étudiant de Licence 3 en Mathématiques appliquées à l'Université Paris Dauphine
Sujet du stage : Étude de la sécurité d'une variante de la signature électronique Wave

Formation

- mars–août 2020 **Stage de recherche Master 2**, *Inria*, Paris
Sujet du stage : Crible quantique de réseaux euclidiens
- 2018–2020 **Master en Mathématiques appliquées**, *Université de Limoges*,
Mémoire : Enumération quantique pour le problème du vecteur court
- 2017–2018 **Première année en école d'ingénieurs en Cybersécurité**, *INSA Centre Val de Loire*, Bourges

Publications

- 2026 **IACR Communications in Cryptology**, *Quantum security analysis of Wave*, Johanna Loyer
<https://doi.org/10.62056/ae89ksuc2>
- 2025 **CRYPTO**, *Wagner's Algorithm Provably Runs in Subexponential Time for SIS^∞* , Léo Ducas, Lynn Engelberts, Johanna Loyer
https://doi.org/10.1007/978-3-032-01855-7_12
- 2025 **IACR Communications in Cryptology**, *Lattice Reduction via Dense Sublattices : A Cryptanalytic No-Go*, Léo Ducas, Johanna Loyer
<https://doi.org/10.62056/ae0fhsfg>
- 2025 **Design, Codes and Cryptography**, *Quantum sieving for code-based cryptanalysis and its limitations for ISD*, Lynn Engelberts, Simona Etinski, Johanna Loyer
<https://doi.org/10.1007/s10623-024-01545-0>
- 2023 **Post-Quantum Cryptography**, *Classical and Quantum 3 and 4-Sieves to Solve SVP with Low Memory*, André Chailloux, Johanna Loyer
https://doi.org/10.1007/978-3-031-40003-2_9
- 2021 **ASIACRYPT**, *Lattice Sieving via Quantum Random Walks*, André Chailloux, Johanna Loyer
https://doi.org/10.1007/978-3-030-92068-5_3

Article en soumission

- 2025 **Prépublication**, *A Tight Quantum Algorithm for Multiple Collision Search*, Xavier Bonnetain, Johanna Loyer, André Schrottenloher, Yixin Shen
<https://eprint.iacr.org/2025/1690.pdf>

Document de spécification

- 2023  **Signature électronique Wave**, *soumise au processus de standardisation du NIST*, avec G. Banegas, K. Carrier, A. Chailloux, A. Couvreur, T. Debris-Alazard, P. Gaborit, P. Karpman, R. Niederhagen, N. Sendrier, B. Smith, J-P. Tillich.
Document de spécification : <https://csrc.nist.gov/csrc/media/Projects/pqc-dig-sig/documents/round-1/spec-files/wave-spec-web.pdf>
Page officielle de Wave : <https://tdalazard.io/wave.html>

Manuscrit de thèse

- 2023 **Quantum Cryptanalysis on Lattices and Codes**, *Inria Paris*, sous la direction d'André Chailloux et Nicolas Sendrier
https://theses.hal.science/tel-04390173/file/LOYER_Johanna_these_2023.pdf

Activités académiques

- 2025 **Comité de programme de la conférence Public Key Cryptography (PKC'26)**,
<https://pkc.iacr.org/2026/>
- Relectrice externe**, pour Eurocrypt 2023 et 2025, ANTS 2024, CRYPTO 2025 et 2026

Présentations

Conférences internationales avec comité de lecture

- 2023 **Post-Quantum Cryptography Conference (PQCrypto)**, *University of Maryland, College Park*, Classical and Quantum 3 and 4-Sieves to Solve SVP with Low Memory
<https://pqcrypto2023.umiacs.io/slides/index.html>
- 2021 **International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security (ASIACRYPT)**, *Lattice sieving via quantum walks*
<https://asiacrypt.iacr.org/2021/acceptedpapers.php>

Workshops internationaux sur invitation

- 2025 **Dagstuhl Seminar 25431**, *Leibniz Center for Informatics*, Schloss Dagstuhl (Allemagne)
<https://www.dagstuhl.de/25431>
- 2023 **Dagstuhl Seminar 23421**, *Leibniz Center for Informatics*, Schloss Dagstuhl (Allemagne), Animation d'un groupe de travail en cryptanalyse des codes
<https://www.dagstuhl.de/23421>
- 2022 **Quantum Cryptanalysis Workshop**, *Quantum Information Institute*, University of Bristol (Royaume-Uni), Sieving algorithms for cryptanalysis of lattices

Séminaires invités

- 2025 **King's College**, *Londres (Royaume-Uni)*, Wagner's Algorithm Provably Runs in Subexponential Time for SIS^∞
<https://jcs.trusted-third-party.org/d/2025-12-08>
- Séminaire Cryptographie**, *Institut de recherche mathématique de Rennes (IRMAR)*, Wagner's Algorithm Provably Runs in Subexponential Time for SIS^∞
<https://www.creachlabs.fr/fr/node/802>
- Equipe GRACE**, *LIX*, Palaiseau, Sieving attacks on lattice and code-based cryptography
- 2024 **Codes & Cryptographie**, *Inria*, Paris, Wagner's Algorithm Provably Runs in Subexponential Time for SIS^∞
- Cryptology group**, *CWI*, Amsterdam, Wagner's Algorithm Provably Runs in Subexponential Time for SIS^∞
- 2023 **Center for Quantum Technologies**, *National University of Singapore*, Lattice sieving via quantum walks
- Cryptology group**, *CWI*, Amsterdam, Classical and Quantum 3 and 4-Sieves to Solve SVP with Low Memory
- Codes & Cryptographie**, *ENS*, Lyon, Classical and Quantum 3 and 4-Sieves to Solve SVP with Low Memory
- 2022 **Séminaire joint**, *ENS Lyon, CWI, KCL*, Lattice sieving via quantum walks
<https://jcs.trusted-third-party.org/d/2022-01-10>
- 2021 **Cryptology group**, *CWI*, Amsterdam, Lattice sieving via quantum walks
- Codes & Cryptographie**, *Inria*, Paris, Lattice sieving via quantum walks

Equipe COSMIQ, *Inria*, Paris, Lattice sieving via quantum walks

Workshops nationaux

- 2026 **Journées Codes & Cryptographie**, *Blériot*, Chair of lattice session
2022 **Journées Codes & Cryptographie**, *Hendaye*, Lattice sieving via quantum walks

Tutoriel

- 2026 **Séminaire GODZILLA**, *LIX*, Palaiseau, Algorithmes de décodage par ensemble d'information
2025 **Séminaire GODZILLA**, *LIX*, Palaiseau, Security analyses of lattice-based cryptography

Médiation scientifique

- 2025–2026 **Membre d'EclairSI (Association des scientifiques pour l'éclairage du débat public en Sécurité Informatique)**
- 2024 **Interview dans la revue de vulgarisation scientifique *Epsilon* (07/24, n°38)**
https://www.epsilon.com/tous-les-numeros/n38/panique_chez_les_cryptologues_post-quantiques/
- 2023 **Organisation d'un évènement de vulgarisation, 50 participants**
À l'issue de ma thèse, j'ai organisé un évènement semi-public de vulgarisation afin de sensibiliser aux enjeux de cybersécurité, de vie privée et de démarche scientifique.
<https://johanna-loyer.github.io/page-personnelle/vulga/these.pdf>
- 2021 **Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes et Informaticiennes (RJMI)**
Animation de « speed-meeting » avec des lycéennes pour promouvoir les carrières scientifiques.
<https://filles-et-maths.fr/rjmi/>
- 2018–2020 **Interventions au collège et lycée sur la cryptographie**
Présentations l'utilité des nombres premiers vus au programme pour la cryptographie.
<https://johanna-loyer.github.io/page-personnelle/vulga/RSA.pdf>
- 2018–2019 **Coordination d'interventions sur les mathématiques et l'orientation post-bac**
Conception et animation d'interventions en classes de Seconde sur les applications concrètes des mathématiques et leur importance dans l'orientation post-bac, dans le cadre de la réforme du baccalauréat de 2019 excluant les mathématiques du tronc commun.
<https://johanna-loyer.github.io/page-personnelle/vulga/maths.pdf>
- 2018 **Ateliers ludiques de robotique et programmation, en partenariat avec l'INSPE de Bourges (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation)**
Animation d'ateliers en école primaire pour découvrir l'informatique avec le langage Scratch et les robots Ozobot.

Langages

Français	natif	SageMath	Expert
Anglais	courant	C	Avancé